Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadistica y Ciencias Actuariales

Análisis Descriptivo de los Factores Determinantes en los Cultivos

Trabajo: Informe Académico

Computación I

AUTOR:

Joshua Santeliz
Miguel Urbina

PROFESOR:
Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Caracas, Febrero 2026

Índice general

Resumen III

1. Planteamiento del Problema 2
1.1. Justificación . . . 2
1.2. Objetivos . . . 3
1.2.1. Objetivo General . . . 3
1.2.2. Objetivos Específicos . . . 3
1.3. Cobertura . . . 3
1.3.1. Horizontal . . . 3
1.3.2. Vertical . . . 3
1.4. Periodo de Referencia . . . 4
1.5. Variables . . . 4

2. Marco Teórico 5
2.1. Bases Teóricas . . . 5
2.1.1. Definición 1 . . . 5
2.1.2. Definición 2 . . . 5
2.1.3. Definición n . . . 5

3. Marco Metódico 6
3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 6
3.1.1. Item 1 . . . 6
3.1.2. Item 2 . . . 6
3.1.2.1. Item 2.2 . . . 6
3.1.3. Item n . . . 7

4. Análisis de Resultados 8
4.1. Presentación de resultados 1 . . . 8
4.2. Presentación de resultados 2 . . . 8
4.3. Presentación de resultados n . . . 8

5. Conclusiones y Recomendaciones 9

A. Anexo A **10**

B. Anexo B **11**

C. Anexo C **12**

Resumen

Resumen del trabajo de investigación...

Introducción

Introducción del trabajo de investigación

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

En el mundo agrícola hay muchos temas por tratar, desde la salud nutricional hasta la gastronomía industrial, siendo temas de vital importancia para la vida humana. En este estudio analizaremos específicamente a la agricultura de la India en el ámbito del cultivo, resaltando que un manejo eficiente no solo garantiza cosechas óptimas, sino que genera seguridad alimentaria y eleva la calidad de vida de las personas. Los cultivos son influenciados por factores como el clima, los ciclos agrícolas, fertilizantes y pesticida, estos factores son importantes ya que a las empresas les interesas esas influencias para mejorar su gestión de inversión, bajando la incertidumbre al describir estas influencias.

Por lo antes mencionado surgen problemas por ejemplo en la parte del clima como fenómenos naturales, problemas de contaminación que podría afectar ya sea al clima o a los mismos cultivos, estos problemas se resuelven luego de modelar esta investigación donde podremos comprender mejor la situación y se recomendará posibles decisiones a tomar. Debido a esto, se plantea las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿De qué manera influye el clima en la calidad de los cultivos?

2. ¿Por qué son necesario los fertilizantes y los pesticidas en una temporada de cultivo? ¿Afectaría la salud de la población de la India a nivel nutricional?

3. ¿Cuáles son los cultivos que más se dan según las temporadas del año?

1.1. Justificación

La justificación de este trabajo de investigación reside en la necesidad de aplicar técnicas estadísticas rigurosas y herramientas de software como R y Python para mitigar la incertidumbre de sembrar los cultivos en el sector agrícola de la India. Desde el punto de vista práctico, los resultados permitirán a las Industrias tomar decisiones

basadas en datos (Data-Driven Decisions) sobre que materiales invertir o en qué temporada del año se debe desarrollar. Con una metodología replicable utilizando R y LaTeX para el análisis exploratorio y descriptivo de grandes volúmenes de datos.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

- Realizar un análisis estadístico descriptivo de datos de cultivos en diferentes temporadas de la India durante el período 2010-2020. para identificar y describir las características más influyentes en los cultivos.

1.2.2. Objetivos Específicos

- 1. Analizar la variabilidad pluviométrica estacional mediante el uso de indicadores estadísticos, con el fin de determinar una óptima gestión del recurso hídrico en cada ciclo de cultivo
- 2. Observar la distribución de los factores que afectan a los cultivos por temporada del año.
- 3. Categorizar temporadas de mayor y menor demanda tanto de pesticidas como de fertilizantes

1.3. Cobertura

1.3.1. Horizontal

La cobertura horizontal abarca las características de cada cultivo registrado, donde se consideran las dimensiones descriptivas del cultivo y las métricas de rendimiento agrícola.

1.3.2. Vertical

Describir la cobertura Vertical del trabajo de investigación

Tabla 1.1: Variables consideradas

NOMBRE DE LA VARIABLE
VARIABLE 1
VARIABLE 2
VARIABLE n

1.4. Periodo de Referencia

Describir la fuente y el Periodo de Referencia utilizado en el trabajo de investigación

1.5. Variables

Describir la variable en estudio en el trabajo de investigación

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Bases Teóricas

Resumen de las bases teoricas explicadas en el capitulo y su importancia

2.1.1. Definición 1

Descripción de la definición 1

2.1.2. Definición 2

Descripción de la definición 2

2.1.3. Definición n

Descripción de la definición n

Capítulo 3

Marco Metódico

En esta sección se presentan las metodologías y/o test necesarios relacionados con la práctica divulgada en el marco teórico, así como las fuentes de datos.

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

Desarrollo

3.1.1. Item 1

Descripción

3.1.2. Item 2

Descripción

3.1.2.1. Item 2.2

Descripción

3.1.3. Item n

Descripción

Capítulo 4

Análisis de Resultados

{Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar las metodologías descritas en el capítulo anterior, así como del análisis estadístico descriptivo de las variables estudiadas y las ventajas y desventajas al aplicar dichos tests.}

4.1. Presentación de resultados 1

Descripción

4.2. Presentación de resultados 2

Descripción

4.3. Presentación de resultados n

Descripción

Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

1.- Conclusion 1 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 1 del trabajo de investigación.

2.- Conclusion 2 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 2 del trabajo de investigación.

n.- Conclusion n del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación n del trabajo de investigación.

Apéndice A

Anexo A

Apéndice B

Anexo B

Apéndice C

Anexo C